

DOCUMENTO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE E MÉTODOS ÁGEIS

1. Identificação do Projeto

- **Projeto:** Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro - Case CTI
- **Professor Orientador:** Luis Fernando dos Santos Pires
- **Integrantes do Grupo:** Yuri Oliveira Santana, Mauricio Suster, Kaio Inglez, Bruno Nobrega

2. Aplicação dos Métodos Ágeis

Para organizar o nosso trabalho de forma eficiente e sem nos perdermos, adotamos práticas ágeis focadas em entregas contínuas e colaboração.

- **Organização das tarefas:** Utilizamos o GitHub Projects como um quadro visual (Kanban) para estruturar o nosso *backlog* e mapear as entregas.
- **Rotina do grupo:** Dividimos o projeto em ciclos e fazemos reuniões rápidas de alinhamento para ver o que cada integrante conseguiu avançar e onde precisamos de ajuda.
- **Divisão do trabalho:** Cada um puxa tarefas específicas (como limpar dados, fazer a documentação ou codificar os gráficos), mantendo tudo versionado pelo repositório do Git.

3. Engenharia de Requisitos Abaixo listamos os requisitos levantados para que o projeto atenda às necessidades de negócio da CTI.

Requisitos Funcionais (O que o sistema tem que fazer):

- **RF01 (Catálogo de fontes):** Registrar a origem, formato e limitações dos dados recebidos da CTI e de possíveis fontes externas.
- **RF02 (Importação):** Carregar as planilhas financeiras nos formatos originais, preservando a base de dados bruta.
- **RF03 (Perfil e Qualidade):** Identificar falhas nos dados, como valores vazios, outliers e duplicidades.
- **RF04 (Preparação):** Desenvolver códigos em Python para limpar, uniformizar e formatar os dados financeiros.
- **RF05 (Dicionário de Dados):** Explicar o que significa cada coluna, campo e unidade de medida utilizada.

- **RF06 (Análise Descritiva):** Calcular estatísticas básicas (média, dispersão) e gerar gráficos exploratórios.
- **RF07 (Regressão):** Ajustar modelos estatísticos aos dados para entender as relações entre as variáveis financeiras.
- **RF08 (KPIs Financeiros):** Calcular as métricas essenciais de negócio, como margens, receita, custos e ticket.
- **RF09 (Relatórios):** Gerar documentos gerenciais com os resultados e interpretações das análises.
- **RF10 (Dashboard):** Criar o painel visual com no mínimo cinco indicadores interativos e filtros.
- **RF11 (Simulações):** Permitir que o gestor teste diferentes cenários (ex: impacto na margem se alterar um desconto).
- **RF12 (Exportação):** Ter a opção de exportar ou baixar as tabelas de resultados autorizados.
- **RF13 (Metadados):** Mostrar visualmente a fonte dos dados e a fórmula de cada indicador no painel.
- **RF14 (Publicação):** Colocar o dashboard e os códigos rodando ativamente em um ambiente de nuvem aprovado.

Requisitos Não Funcionais (Como o sistema tem que ser):

- **Portabilidade e Reprodutibilidade:** O projeto será construído no Google Colab/Jupyter Notebook para facilitar a execução por qualquer pessoa no futuro.
- **Manutenibilidade:** O código será dividido em etapas lógicas separando as camadas (dados brutos, em preparação e processados).
- **Segurança e Privacidade:** Cuidado rigoroso para não expor dados confidenciais ou credenciais (senhas) no repositório do GitHub.
- **Desempenho e Usabilidade:** O dashboard deve carregar de forma rápida e ter uma navegação clara, intuitiva e acessível para a tomada de decisão.
- **Rastreabilidade:** Todas as transformações de dados devem ficar registradas e documentadas no projeto.

4. Resultados Aplicados ao Projeto: Entradas, Processamento e Saídas

- **Entradas:** Recebemos os dados brutos financeiros da CTI, compostos por tabelas como Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e Fluxo de Caixa.
- **Processamento:** Uso do Python (com bibliotecas como Pandas e NumPy) para limpar a "sujeira" da base, padronizar formatos e calcular medidas estatísticas e KPIs financeiros (como margem e custos variáveis).

- **Saídas:** Geração de um dicionário de dados organizado, relatórios gerenciais e um dashboard interativo publicado na nuvem com indicadores e análises de sensibilidade.

5. Observações Reflexivas do Grupo

Durante as etapas iniciais de importação e exploração das planilhas, a nossa equipe percebeu que a qualidade dos dados financeiros brutos exigia um esforço muito maior de limpeza e uniformização do que tínhamos estimado no *backlog* original.

Como melhoria para os próximos ciclos, decidimos criar funções customizadas e reutilizáveis em Python. Dessa forma, conseguimos automatizar grande parte do tratamento das planilhas. Essa estratégia vai agilizar a integração dos dados nas próximas fases, reduzir o trabalho manual repetitivo e diminuir as chances de divergências entre os resultados que esperamos e os obtidos para o dashboard final.

Figura 1 – Quadro Kanban (GitHub Projects) para gestão das tarefas ágeis

Quadro Kanban - Projeto CTI (Engenharia de Software e Métodos Ágeis)

A Fazer (To Do)	Em Andamento (In Progress)	Concluído (Done)
Ajustes finais do painel na nuvem	Validação de KPIs financeiros	Criação da pasta 'ES e ML' no GitHub
Testes de sensibilidade e cenários	Revisão do relatório técnico	Mapeamento das fontes (RF01-RF03)
Ajustes finais do layout	Testes de integração dos scripts	Limpeza de dados em Python (RF04)
Testes finais de publicação	Documentação de restrições	Elaboração do Dicionário (RF05)